35) (I) $OC \to f(x,0) = x^2 - 6x + 2$ em $0 \leq x \leq 5$;

$f'(x,0) = 2x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$;

$f(3,0) = -1$, $f(0,0) = 2$ e $f(3,0) = 3$;

(II) $CB \to f(3,y) = y^2 + 5y - 3$ em $f(3,0) = -3$.

$f'(3,y) = 2y + 5 = 0 \Rightarrow y = -5/2$

$f(3,-5/2) = 37/4$ e $f(3,-3) = -9$

(III) $AB \to f(x,-3) = x^2 - 9x + 11$ em $0 \leq x \leq 3$;

$f'(x,-3) = 2x - 9 = 0 \Rightarrow x = 9/2$;

$f(9/3,-3) = -37/4$ e $f(0,-3) = -9$;

(IV) $AO \to f(0,y) = y^2 + 2$ em $-3 \leq y \leq 0$;

$f'(0,y) = 2y = 0 \Rightarrow y = 0$, mas $(0,0)$ ñ é um ponto interior

(V) $\partial_x = 2x + y - 6 = 0$ $\partial_y = x + 2y = 0$

$\Rightarrow x = 4$ e $y = -2 \Rightarrow f(4,-2) = -10$

$\therefore$ o máx ABS é 11 em $(0,-3)$ e o mín ABS é -10 em $(4,-2)$.

37) (I) $AB \to f(x,y) = 3$ em $-\pi/4 \leq x \leq \pi/4$; (II) $AD \to f(x,\pi/4) = \sqrt{2}(x,3)$ e $-1 \leq x \leq 3$;